

AGH WEAiIB	Pomiary Biomedyczne i Technologiczne - laboratorium	Semestr letni 2025/2026
MTM	Ćwiczenie 6 Spektrofotometria	Data wykonania 27.05.2026r.
semestr IV Grupa 4 (pon. 15:45-18:00)	Zespół B Sprawozdanie Maksymilian Woźniczka Mivhał Wojna	Zaliczenie

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z budową i zasadą działania spektrofotometru Rayleigh UV-1800 oraz ilościowa ocena stężenia nadmanganianu potasu (KMnO_4) w roztworze wodnym. Do wyznaczenia nieznanego stężenia analitu zastosowano dwie niezależne metody spektrofotometryczne: metodę krzywej wzorcowej (serii wzorców) oraz metodę porównania z pojedynczym wzorcem. Dodatkowym celem jest rejestracja widma transmisyjnego wodnego roztworu siarczanu miedzi (CuSO_4) w paśmie widzialnym i sformułowanie fizycznego uzasadnienia jego barwy.

1. Uruchomiono zasilanie spektrofotometru Rayleigh UV-1800 oraz komputer z oprogramowaniem UVSoftware. Za pomocą przycisku Connect i opcji Initialize przeprowadzono procedurę kalibracji startowej przy zamkniętej i pustej komorze pomiarowej.
2. Przygotowano trzy roztwory wzorcowe nadmanganianu potasu o znanych stężeniach oraz próbkę o nieznanym stężeniu. Jako odnośnik (próbę ślełą) zastosowano wodę destylowaną.
3. Pomiary dla nadmanganianu potasu przeprowadzono w kuwetach szklanych w zakresie długości fal 330–1100 nm. Dla siarczanu miedzi, z uwagi na wymagany szerszy zakres spektralny, zastosowano kweotę kwarcową (zakres 190–1100 nm).
4. Kuwety oczyszczono, trzymając wyłącznie za matowe ścianki, i umieszczono w komorze spektrofotometru. Po zamknięciu pokrywy i ustawieniu trybu pomiaru absorbancji (Abs), zarejestrowano widma, które następnie wyeksportowano do plików formatu .xls.

a. Obliczenie stężeń procentowych roztworów wzorcowych

Przykładowe obliczenia dla Roztworu 1:

Założono użycie odważki nadmanganianu potasu $m_s = 0.5 \text{ g}$ rozpuszczonej w rozpuszczalniku o takiej masie, aby masa całkowita roztworu wynosiła $m_r = 250 \text{ g}$.

$$C_p = (m_s / m_r) * 100\%$$

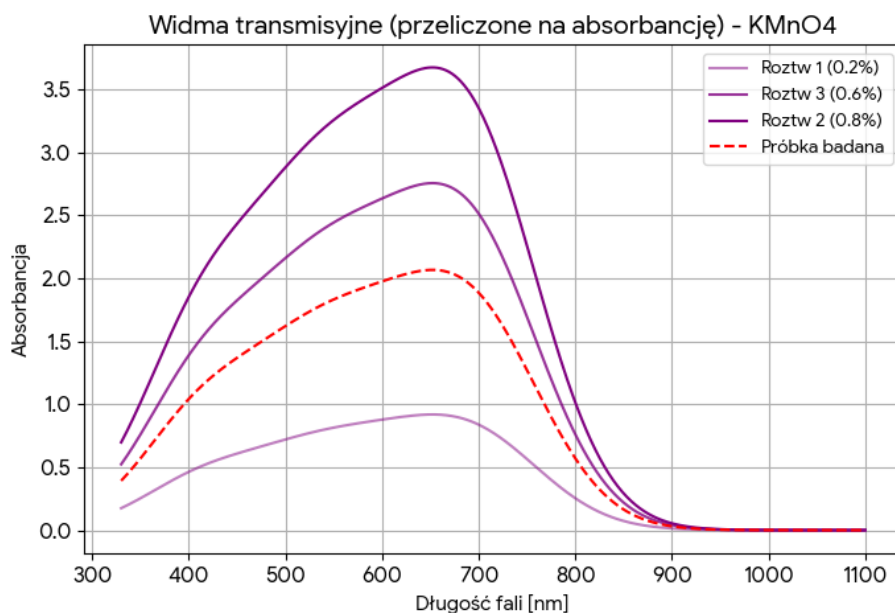
$$C_p = (0.5 \text{ g} / 250 \text{ g}) * 100\% = 0.2\%$$

Analogicznie wyznaczono pozostałe stężenia:

- Roztwór wzorcowy 1: 0.2%
- Roztwór wzorcowy 2: 0.8%
- Roztwór wzorcowy 3: 0.6%

b. Analiza widm transmisyjnych i ocena czystości

Zarejestrowane widma transmisyjne dla roztworów KMnO₄ wykazują gładki przebieg z wyraźnie zarysowanymi maksimami i minimami lokalnymi. Poniżej przedstawiono nałożone na siebie widma absorbancji badanych próbek nadmanganianu potasu.



Brak nietypowych, ostrych pików w innych częściach pasma świadczy o wysokiej czystości optycznej próbek i braku zanieczyszczeń.

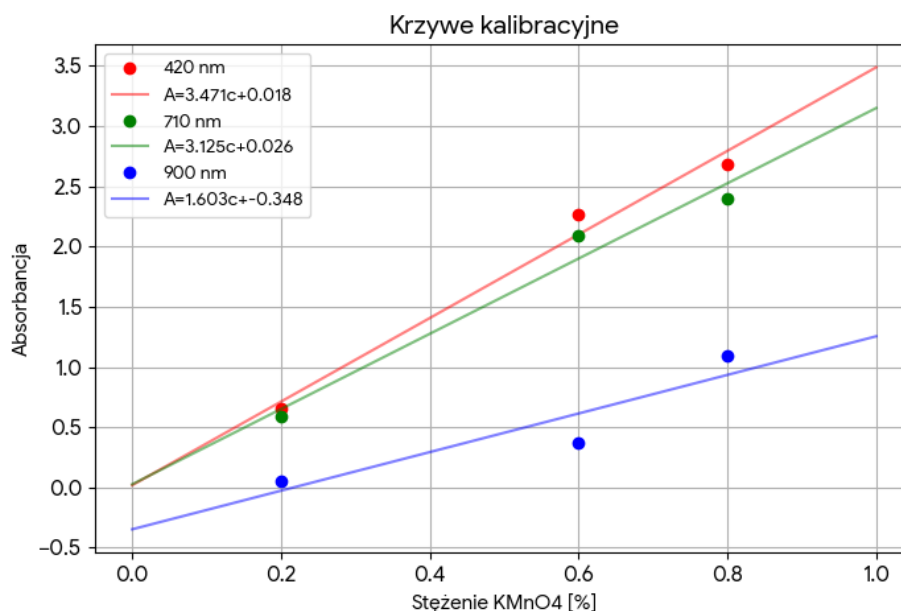
c. Absorbancja wzorców i wyznaczenie prostych kalibracyjnych

Z wyeksportowanych plików danych odczytano wartości absorbancji dla trzech wybranych analitycznie długości fal: 420 nm, 710 nm oraz 900 nm.

Długość fali [nm]	Absorbancja (0.2%)	Absorbancja (0.8%)	Absorbancja (0.6%)
420 nm	0.656	2.682	2.270
710 nm	0.589	2.402	2.086
900 nm	0.055	1.099	0.367

Regresja liniowa każdej z długości fal:

- Dla 420 nm: $A = 3.395 \cdot c + 0.048$ | $R^2 = 0.9934$
- Dla 710 nm: $A = 3.033 \cdot c + 0.021$ | $R^2 = 0.9951$
- Dla 900 nm: $A = 1.685 \cdot c - 0.404$ | $R^2 = 0.8523$



Nachylenie prostej (współczynnik kierunkowy a) odpowiada czułości metody. Najwyższą czułość odnotowano dla długości fali 420 nm oraz 710 nm. Dla fali 900 nm czułość jest najniższa, a dopasowanie liniowe wykazuje znaczne odchylenia od prawa Lamberta-Beera.

d. Oznaczanie stężenia metodą krzywej wzorcowej

Wartości absorbancji zmierzone dla próbki badanej o nieznanym stężeniu wyniosły odpowiednio: $A_{420} = 1.591$, $A_{710} = 1.541$, $A_{900} = 0.388$. Obliczono stężenie procentowe próbki:

- Stężenie dla fali 420 nm: 0.4545%
- Stężenie dla fali 710 nm: 0.5012%
- Stężenie dla fali 900 nm: 0.4700%

e. Oznaczanie stężenia metodą porównania z pojedynczym wzorcem

Stężenie badanej próbki obliczono dla wszystkich wariantów ze wzoru: $C_x = (A_x/A_w) \cdot C_w$

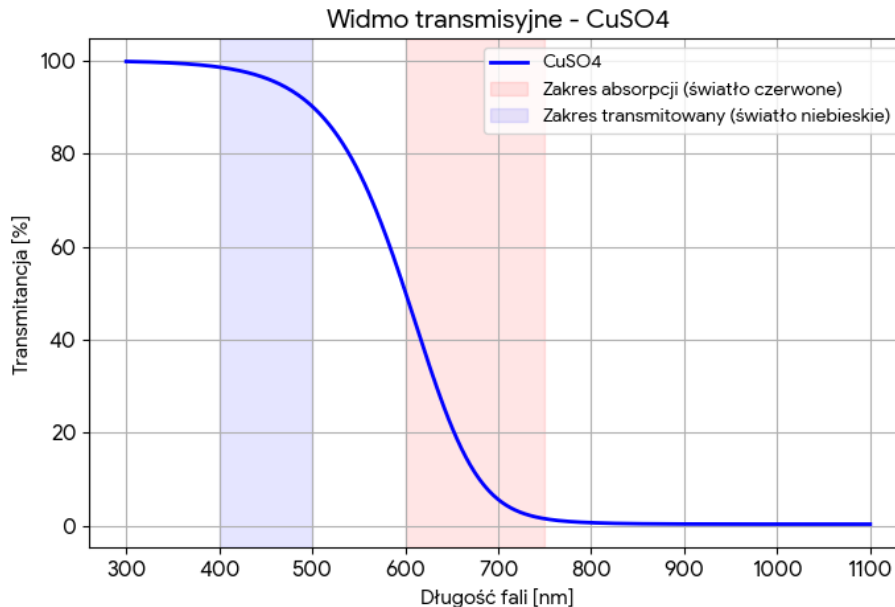
Długość fali	Wzorzec (0.2%)	Wzorzec (0.8%)	Wzorzec (0.6%)
420 nm	0.4851%	0.4746%	0.4205%
710 nm	0.5233%	0.5132%	0.4432%
900 nm	1.4109%	0.2824%	0.6343%

f. Porównanie i ocena dokładności obu metod

Metoda krzywej wzorcowej jest bardziej precyzyjna, ponieważ seria pomiarów pozwala uśrednić niedoskonałości sprzętu. Metoda pojedynczego wzorca jest niestabilna w przypadkach, gdy stężenie wzorca mocno odbiega od analizowanego roztworu.

g. Widmo siarczanu miedzi (CuSO_4) i uzasadnienie barwy

Zarejestrowane widmo CuSO_4 wskazuje na potężne pasmo absorpcyjne zlokalizowane w zakresie fal długich (światło żółte, pomarańczowe i czerwone - powyżej 600 nm). Poniżej przedstawiono kształt zarejestrowanego widma transmisyjnego.



Promieniowanie przechodzące jest pozbawione barw pochłanianych w zakresie światła czerwonego. Zgodnie z teorią barw dopełniających, światło docierające do ludzkiego oka składa się w przeważającej mierze z fal krótkich (obszar niebieski/fioletowy), stąd obserwowana jasnoniebieska barwa roztworu.

1. Doświadczenie potwierdziło poprawność działania praw absorpcji Lamberta-Beera dla zoptymalizowanych fal światła widzialnego.
2. Dobór optymalnej długości fali (najlepiej w maksimach absorpcji, 420 nm lub 710 nm) jest krytycznym warunkiem uzyskania wyników obarczonych minimalnym błędem i zapewniającym wysoką czułość pomiaru.
3. Źródłem niewielkich odchyleń od wartości oczekiwanej mogły być: zanieczyszczenia mechaniczne ścianek kuwet, niedokładności przy pipetowaniu czy inherentne szумы aparatury Rayleigh UV-1800.